Instrumentation

Exercices - méthodes de mesure

Marc Nicollerat Marion Badi

Exercice sur les méthodes de mesure

- Classification des exercices
- Direct ou indirect ?
- Temps de réponse et bande passante
- Conception d'une chaîne de mesure
- Jouer avec les équations

Classification des exercices

> ⚠ Savoir faire
>
> Exercices doivent pouvoir être refaits sans aide, sous différentes variantes

> 🔥 Compréhension
>
> Exercice qu'il faut comprendre et être capable de refaire avec des indices

> ❗ Approfondissement
>
> Exercice difficile qu'il faut comprendre, éventuellement fait en classe pour expliquer une idée

1 Méthodes de mesure

1.1 Direct ou indirect ?

⚠ Classification des moyens de mesure

Pour chacun des instruments suivants, expliquer le principe utilisé pour la mesure et indiquer s'il s'agit d'une mesure **directe** ou **indirecte** :

1. Un thermomètre à mercure (dilatation d'un liquide dans un tube gradué)
2. Un pèse-personne à ressort
3. Un télémètre laser (mesure du temps de vol de la lumière)
4. Un manomètre à tube de Bourdon (déformation d'un tube métallique sous pression)
5. Une balance électronique à jauge de contrainte

Pour ces instruments, esquisser la chaîne de mesure (capteur → mise en forme → interface).

1.2 Temps de réponse et bande passante

⚠ Sonde de température plongée dans un bain

Une sonde a une réponse du premier ordre :

$$y(t) = x_1 \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

avec $\tau = 4$ [s].

1. Tracez approximativement la réponse et expliquez pourquoi la réponse n'est pas instantanée.
2. Combien de temps faut-il attendre pour que la sonde indique x_1 à 90 % près ? à 99 % près ?
3. On plonge la sonde dans un bain dont la température oscille avec une période de $2[s]$ (agitation). Sans calcul détaillé du filtre, discuter qualitativement si la sonde est capable de suivre correctement cette oscillation, en comparant la période du signal à τ.
4. Quelle modification physique de la sonde (forme, taille, matériau) permettrait de réduire τ ?

1.3 Conception d'une chaîne de mesure

Mesure du niveau d'une citerne

On souhaite mesurer, à ± 1 [cm] près, le niveau d'eau dans une citerne fermée de 3 [m] de hauteur, en utilisant un capteur de pression différentielle placé au fond de la citerne.

1. Proposer la relation physique liant la pression mesurée Δp à la hauteur d'eau h.
2. Est-ce une mesure directe ou indirecte du niveau ? Justifier.
3. Décrire la chaîne de mesure complète (capteur, mise en forme, interface) et indiquer, pour chaque étage, une source d'erreur possible.
4. Quelle précision (en Pa ou en %) le capteur de pression doit-il avoir pour atteindre l'objectif de ± 1 [cm] ?

Données

- Densité de l'eau : $\rho = 1000$ $[kg/m^3]$
- Accélération gravitationnelle : $g = 9.81$ $[m/s^2]$

1.4 Jouer avec les équations

Mesure de la vitesse de la terre au XVIIe siècle

Selon les lois de Kepler, on a une relation pour toutes les planètes du système qui nous apprend que

$$\frac{T^2}{r^3} = k = \frac{4\pi^2}{GM_\odot}$$

où T est la période de révolution et r la distance au soleil de la planète (pour une orbite circulaire). Newton a trouvé l'expression de cette constante k par la suite.
Cassini, en 1672, a établi que Mars est vu sous un angle de 25 secondes d'arc lors d'une opposition avec la Terre. Il a observé cet angle entre Paris et la Guyane française distants de 7000km.

- Comment déduire la distance de Mars à la Terre au moment de l'observation ?
- Déduire de cette information et de la loi de Kepler l'expression de la distance de la terre au soleil. Calculer la valeur, sachant que la période de Mars est de 687 jours.
- Evaluer la vitesse de la terre sur son orbite autour du soleil.